

Le but de ce chapitre est de consolider les acquis de première année relatifs aux séries numériques et d'étendre la notion de série convergente au cadre des espaces vectoriels de dimension finie.

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne le corps des réels ou le corps des complexes et E est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension finie. L'espace vectoriel E est muni d'une norme qu'on notera $\|\cdot\|$.

On veut donner un sens à la somme infinie $u_0 + u_1 + \dots$.

Le plus naturel est de considérer les sommes partielles (finies) $S_n = u_0 + 1 + \dots + u_n$, puis d'étudier la nature/limite éventuelle de la suite $(S_n)_{\mathbb{N}}$.

I — Séries

1) Vocabulaire et notations

Définitions et notations (1)

Soit (u_n) une suite à valeurs dans $\mathbb{C}$ (E) : soit la suite de ses sommes partielles (S_n) définie par $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

(1) : On appelle série (vectorielle) de terme général u_n le couple $((u_n), (S_n))$ que l'on note aussi $\sum u_n$.

(2) : Lorsque la série (vectorielle) $\sum u_n$ converge, c'est à dire lorsque la suite $(S_n)_{\mathbb{N}}$ admet une limite finie dans

$\mathbb{C}$ (E), (le vecteur) $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ est appelé **somme de la série** et est noté $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$.

(3) : Étudier la nature d'une série (vectorielle) consiste à préciser si la série converge ou diverge.

(4) : Ces définitions s'adaptent lorsque la suite (u_n) n'est définie qu'à partir d'un certain rang n_0 en posant par convention : $u_0 = u_1 = \dots = u_{n_0-1} = 0$.

Exercice 1 : Typage des différents objets

(1) : Compléter : $u_n \in \dots$ et $(u_n) \in \dots$, $\sum u_n \in \dots$ et $\sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k \in \dots$

(2) : Pourquoi peut-on toujours parler de $\sum u_n$? Qu'en est-il de $\sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k$?

Exemples (2)

(1) : Série numérique géométrique dans $\mathbb{C}$, (série vectorielle géométrique dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ou dans $\mathcal{L}(E)$).

$\sum q^n$: $S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ discussion de la convergence/divergence.

(2) : Série numérique harmonique.

$\sum 1/n$: $S_n \geq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} = \ln(n+1) - \ln(1) \rightarrow +\infty$. ou bien $S_{2n} - S_n \geq 1/2$.

(3) : Série numérique harmonique alternée.

$\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \sum_{k=1}^n \int_0^1 (-1)^{k-1} \cdot t^{k-1} dt = \int_0^1 \frac{1 - (-t)^n}{1 - (-t)} = \ln(2) + \varepsilon$ où $|\varepsilon| \leq \int_0^1 t^n = 1/(n+1)$.

(4) : Série numérique (ou vectorielle) télescopique : **exemple** : $\sum \frac{1}{n(n-1)}$.

Propriétés des séries numériques ou vectorielles (3)

- (1) : On ne modifie pas la nature d'une série en modifiant un nombre fini de termes.
- (2) : Lien entre suite et série : une suite (u_n) et la série associée $\sum u_{n+1} - u_n$ ont même nature.
- (3) : L'ensemble $\mathcal{C}$ des séries convergentes est un e.v. L'application $S : \sum u_n \mapsto \sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k$ est une forme linéaire.
- (4) : Soit $\sum u_n$ une série convergente de somme L . On définit son reste d'ordre n par $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = L - S_n$.
La suite (R_n) tend vers 0.

2) Critères de convergence

Condition nécessaire (4)

- (1) : Si la série $\sum u_n$ est convergente, alors (u_n) converge vers 0.
La réciproque est fausse.
- (2) : Lorsque (u_n) ne converge pas vers 0, on dit que la série $\sum u_n$ est grossièrement divergente.

Théorème (condition suffisante) : une série absolument convergente est convergente (5)

Si $\sum |u_n|$ est convergente alors $\sum u_n$ l'est aussi et on a $|\sum_{k=0}^{+\infty} u_k| \leq \sum_{k=0}^{+\infty} |u_k|$.

Exercice 2 : Exemple de série matricielle

Soit $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ muni d'une norme d'algèbre $\|\cdot\|$, c'est à dire que pour A et B dans E , $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$.
Soit alors A telle que $\|A\| < 1$.

- (1) : Montrer que $\sum A^n$ est une série convergente et déterminer sa limite.
- (2) : Montrer que pour tout $A \in E$, la série $\sum \frac{1}{n!} A^n$ est convergente.

Théorème de comparaison des séries numériques à termes positifs (6)

Principe général : une série à termes réels positifs (éventuellement à partir d'un certain rang) converge si et seulement la suite des sommes partielles est majorée. Dans ce cas, la somme de la série est la borne supérieure des sommes partielles.

Lorsqu'une série à termes réels positifs est divergente, on convient que sa somme est égale à $+\infty$.

- (1) : Si $0 \leq u_n \leq v_n$ pour tout n , alors $0 \leq \sum_{k=0}^{+\infty} u_k \leq \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$ (dans $[0, +\infty]$).

En particulier, si $\sum u_n$ diverge, $\sum v_n$ diverge aussi et si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge aussi.

- (2) : Si (u_n) et (v_n) sont des suites à termes positifs telles que $u_n = O(v_n)$ et $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
- (3) : Si (u_n) et (v_n) sont des suites à termes positifs telles que $u_n = o(v_n)$ et $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
- (4) : Si (u_n) et (v_n) sont des suites à termes positifs telles que $u_n \sim v_n$ alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ ont même nature.

Exercice 3 : Exemple

Retrouver que la série $\sum \frac{1}{n^2}$ est convergente en la comparant à une série télescopique convergente.

Exercice 4 : Contre-exemple en cas de signe variable :

Étudier les natures des séries $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ et $\sum (\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n})$.

Théorème : critère spécial des séries numériques alternées (7)

Soit (u_n) une suite réelle positive décroissante de limite nulle.

- (1) : La série $\sum (-1)^n u_n$ est convergente.
- (2) : Deux sommes partielles successives encadrent la somme complète.
- (3) : Soit $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k u_k$. Alors R_n est du signe de $(-1)^{n+1}$ et $|R_n| \leq u_{n+1}$.
- (4) : Le signe de la somme de la série est celui du premier terme de la série.
- (5) : Illustrer le résultat par un dessin.

Exercice 5 : Applications

Montrer que

- (1) : Pour tout $\alpha > 0$, la série $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n^\alpha}$ ($n \geq 1$) est convergente.

On note $\eta(\alpha) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^\alpha}$ (fonction éta de DIRICHLET).

- (2) : $\ln 2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n(n+1)}$

Exercice 6 : Contre exemple ?

Exhiber une série alternée $\sum (-1)^n u_n$ divergente telle que (u_n) tend vers 0.

Théorème : comparaison d'une série et d'une intégrale : (8)

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux, positive décroissante.

On pose $F(x) = \int_{[0,x]} f$ et $\int_{[0,+\infty[} f = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) \in [0, +\infty]$.

- (1) : La série de terme général $f(n) - \int_{[n,n+1]} f$ est convergente et sa somme est majorée par $f(0)$.

- (2) : $\sum f(n)$ converge $\iff F$ est majorée $\iff \int_{[0,+\infty[} f$ est une valeur finie.

- (3) : On a les inégalités suivantes dans $[0, +\infty[$:

$$\int_{[0,+\infty[} f \leq \sum_{n=0}^{+\infty} f(n) \leq f(0) + \int_{[0,+\infty[} f \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, \int_{[n+1,+\infty[} f \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} f(k) \leq \int_{[n,+\infty[} f.$$

Applications (9)

- (1) : Convergence des séries de RIEMANN : la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ est convergente $\iff \alpha > 1$

(on pose alors $\zeta(\alpha) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$).

- (2) : Convergence des séries de BERTRAND : la série $\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ est convergente $\iff \alpha > 1$ ou bien $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.

Exercice 7 : Comparaison à une série de Riemann :

- (1) : Étudier la nature des séries $\sum (\tan(1/n) - 1/n)$, $\sum \exp(-n)$, $\sum \frac{1}{n^{\frac{6}{5}}}$, $\sum \frac{(\ln n)^\beta}{n^{3/2}}$, $\sum \exp(-\sqrt{n})$, $\sum n^{10} \exp(-\sqrt{n})$, $\sum \frac{(\ln n)^5}{n^2}$, $\sum \frac{1}{n^{1/2} (\ln n)^5}$.

Théorème : Règle de D'ALEMBERT pour les séries numériques strictement positives : (10)

Soit (u_n) une suite à termes réels strictement positifs telle que le rapport u_{n+1}/u_n admet une limite $\ell \in [0, +\infty]$.

Si $\ell < 1$: pour tout $\alpha \in]\ell, 1[$, $u_n = o(\alpha^n)$ et $\sum u_n$ converge.

Si $\ell > 1$: pour tout $\alpha \in]1, \ell[$, $\alpha^n = o(u_n)$ et $\sum u_n$ diverge grossièrement.

Si $\ell = 1$, on ne peut rien dire de général.

Exercice 8 : Applications :

Montrer que :

- (1) : la série $\sum \frac{x^n}{n!}$ est absolument convergente pour tout $x \in \mathbb{C}$.
- (2) : pour $z \in \mathbb{C}$ et $p \in \mathbb{N}$, la série de terme général $n^p z^n$ est absolument convergente si $|z| < 1$ et grossièrement divergente si $|z| \geq 1$.
- (3) : si $M \in \mathcal{M}_q(\mathbb{C})$ et $p \in \mathbb{N}$, la série de terme général $n^p M^n$ est absolument convergente si $Sp(M) \subset \{z \in \mathbb{C} \text{ tels que } |z| < 1\}$ et grossièrement divergente sinon.
- (4) : la série $\sum \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$ est convergente.
- (5) : la série $\sum \frac{n^n}{n!}$ est divergente.

3) Comparaison et sommation des relations de comparaison de séries vectorielles**Théorème (11)**

Soient (u_n) une suite vectorielle, (v_n) une suite réelle positive. On suppose $u_n = O(v_n)$ (resp. $u_n = o(v_n)$, $u_n \sim v_n$).

- (i) Si $\sum v_n$ converge alors $\sum u_n$ converge aussi et $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = O\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$ (resp. $o, \sim$).
- (ii) Si $\sum v_n$ diverge alors $\sum_{k=0}^n u_k = O\left(\sum_{k=0}^n v_k\right)$ (resp. $o, \sim$).

Exercice 9 : Applications

Montrer les résultats suivants :

- (1) : Lemme de CESÀRO : soit (u_n) une suite vectorielle convergeant vers $\ell \in E$. Alors la suite de terme général $v_n = \frac{1}{n+1}(u_0 + \cdots + u_n)$ converge aussi vers ℓ .
- (2) : Lemme de CESÀRO : soit (u_n) une suite réelle divergeant vers $+\infty$. Alors la suite de terme général $v_n = \frac{1}{n+1}(u_0 + \cdots + u_n)$ diverge aussi vers $+\infty$.
- (3) : Équivalent du reste : soit (u_n) une suite réelle positive telle que $u_n \sim \frac{\lambda}{n^\alpha}$ avec $\lambda > 0$ et $\alpha > 1$.

Alors $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \sim \int_{[n, +\infty[} \frac{\lambda dt}{t^\alpha} = \frac{\lambda}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}.$

Exercice 10 :

Déterminer un équivalent du reste de la série $\sum \frac{3n}{n^3+1}$.

Même question pour $\sum \frac{1}{n+\sqrt{n}}$

Exercice 11 : Développement à trois termes de H_n

- (1) : Montrer que $H_n \sim \ln(n)$.
- (2) : Montrer que $(H_n - \ln n)$ est convergente vers une limite finie $\gamma > 0$.
- (3) : En écrivant que $\ln n = \sum_{k=2}^n \ln k - \ln(k-1)$, montrer que $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o(1/n)$.

Exercice 12 : Exemple de transformation d'Abel

Soit la série $\sum \frac{\sin(n)}{n}$. On note $S_n = \sum_{k=0}^n \sin(k)$.

- (1) : Montrer que la suite (S_n) est bornée.
- (2) : En écrivant que $\sin(n) = S_n - S_{n-1}$, montrer que $\sum_{k=1}^N \frac{\sin k}{k} = \left(\sum_{k=1}^N \frac{S_n}{n(n+1)}\right) - S_0 + \frac{S_{N+1}}{N+1}$.
- (3) : En déduire que la série $\sum \frac{\sin n}{n}$ est convergente.
- (4) : En linéarisant $\sin^2$, montrer que la série $\sum \frac{\sin^2(n)}{n}$ diverge. En déduire que la série $\sum \frac{\sin n}{n}$ n'est pas absolument convergente.

4) Séries doubles

Définition (12)

La série double $\sum_p \sum_q a_{pq}$ est dite convergente si :

- (i) pour tout $p \in \mathbb{N}$, la série de terme général a_{pq} converge ; on note $S_p = \sum_{q=0}^{+\infty} a_{pq}$;
- (ii) la série de terme général S_p converge ; on note $S = \sum_{p=0}^{+\infty} S_p = \sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{q=0}^{+\infty} a_{pq}$.

En cas de divergence, si les a_{pq} sont des réels positifs, on convient d'écrire $\sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{q=0}^{+\infty} a_{pq} = +\infty$.

Exemples (13)

$$\sum_{p=1}^{+\infty} \sum_{q=1}^{+\infty} \frac{1}{(p+q)^2} = +\infty, \quad \sum_{p=1}^{+\infty} \sum_{q=1}^{+\infty} \frac{1}{(p+q)^\alpha} \text{ converge } \Longleftrightarrow \alpha > 2.$$

$$\sum_{p=1}^{+\infty} \sum_{q=1}^{+\infty} \frac{1}{p^\alpha + q^\alpha} \text{ converge } \Longleftrightarrow \alpha > 2 \text{ par encadrement de } \frac{|x|^\alpha + |y|^\alpha}{(|x| + |y|)^\alpha} \text{ sur le cercle unité de } \mathbb{R}^2.$$

$$\sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{q=0}^{+\infty} a_p b_q = \left(\sum_{p=0}^{+\infty} a_p \right) \left(\sum_{q=0}^{+\infty} b_q \right) \text{ lorsque les deux séries simples convergent.}$$

Remarque : si les a_p et les b_q sont strictement positifs, c'est une CNS.

$$\sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{q=0}^{+\infty} (\delta_{p,q+1} - \delta_{q,p+1}) = -1 \text{ et } \sum_{q=0}^{+\infty} \sum_{p=0}^{+\infty} (\delta_{p,q+1} - \delta_{q,p+1}) = 1.$$

Théorème de FUBINI (14)

- (i) Soit (a_{pq}) une suite double à termes réels positifs. Alors $\sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{q=0}^{+\infty} a_{pq} = \sum_{q=0}^{+\infty} \sum_{p=0}^{+\infty} a_{pq}$ (égalité dans $[0, +\infty]$).
- (ii) Soit $(a_{pq}) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}^2}$ telle que l'une des deux séries doubles $\sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{q=0}^{+\infty} |a_{pq}|$ et $\sum_{q=0}^{+\infty} \sum_{p=0}^{+\infty} |a_{pq}|$ est convergente. Alors

l'autre aussi et les séries doubles $\sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{q=0}^{+\infty} a_{pq}$ et $\sum_{q=0}^{+\infty} \sum_{p=0}^{+\infty} a_{pq}$ convergent et ont même somme.

$$\text{De plus, } \left| \sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{q=0}^{+\infty} a_{pq} \right| \leq \sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{q=0}^{+\infty} |a_{pq}|.$$

Exemples (15)

$$\sum_{p=2}^{+\infty} (\zeta(p) - 1) = \sum_{p=2}^{+\infty} \sum_{q=2}^{+\infty} \frac{1}{q^p} = \sum_{q=2}^{+\infty} \sum_{p=2}^{+\infty} \frac{1}{q^p} = \sum_{q=2}^{+\infty} \frac{1}{q(q-1)} = 1.$$

$$\sum_{p=2}^{+\infty} (\eta(p) - 1) = \sum_{p=2}^{+\infty} \sum_{q=2}^{+\infty} \frac{(-1)^{q+1}}{q^p} = \sum_{q=2}^{+\infty} \sum_{p=2}^{+\infty} \frac{(-1)^{q+1}}{q^p} = \sum_{q=2}^{+\infty} \frac{(-1)^{q+1}}{q(q-1)} = 1 - 2 \ln(2).$$

Théorème : Séries doubles sur un triangle (16)

Soit $(a_{pq}) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}^2}$. La relation $\sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{q=p}^{+\infty} a_{pq} = \sum_{q=0}^{+\infty} \sum_{p=0}^q a_{pq}$ a lieu si les a_{pq} sont réels positifs ou si l'une des séries doubles $\sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{q=p}^{+\infty} |a_{pq}| = \sum_{q=0}^{+\infty} \sum_{p=0}^q |a_{pq}|$ est convergente.

Théorème : sommation par diagonales (17)

Soit $(a_{pq}) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}^2}$ et $S_n = \sum_{p+q=n} a_{pq}$.

La relation $\sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{q=0}^{+\infty} a_{pq} = \sum_{n=0}^{+\infty} S_n$ a lieu si les a_{pq} sont réels positifs ou si la série double de terme général $|a_{pq}|$ est convergente. Dans ce dernier cas, la série $\sum |S_n|$ est aussi convergente.

Exemple et contre exemple : (18)

Exemple : pour $\alpha > 2$, $\sum_{p=1}^{+\infty} \sum_{q=1}^{+\infty} \frac{1}{(p+q)^\alpha} = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n-1}{n^\alpha} = \zeta(\alpha-1) - \zeta(\alpha)$.

Contre-exemple : $\sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{p+q=n} (\delta_{p,q+1} - \delta_{q,p+1}) = 0$.

Théorème : produit de CAUCHY : (19)

Soient $(a_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, $(b_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ On pose $c_n = \sum_{p+q=n} a_p \cdot b_q$.

Si les séries $\sum |a_n|$ et $\sum |b_n|$ sont convergentes alors $\sum |c_n|$ l'est aussi et $\sum_{k=0}^{+\infty} c_k = \left(\sum_{k=0}^{+\infty} a_k \right) \cdot \left(\sum_{k=0}^{+\infty} b_k \right)$.

Exemples (20)

(1) : Pour $x \in]-1, 1[$, $-\ln(1-x) = \sum_{k=1}^{+\infty} x^k/k$ et $1/(1-x) = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k$, séries absolument convergentes.

Donc $-\ln(1-x)/(1-x) = \sum_{k=1}^{+\infty} H_k x^k$

(2) : Pour $z \in \mathbb{C}$ avec $|z| < 1$ et $p \in \mathbb{N}$, on a $\sum_{k=0}^{+\infty} \binom{k+p}{p} z^k = (1-z)^{-p-1}$.

(3) : Pour $M \in \mathcal{M}_q(\mathbb{C})$ avec $Sp(M) \subset \mathring{D}$ et $p \in \mathbb{N}$, on a $\sum_{k=0}^{+\infty} \binom{k+p}{p} M^k = (I_q - M)^{-p-1}$.

Théorème : Permutation des termes d'une série : (21)

Soit $(a_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ telle que $\sum |a_n|$ est convergente et $\sigma \in S_{\mathbb{N}}$. Alors la série $\sum a_{\sigma(n)}$ est convergente et a même somme que $\sum a_n$.

Contre-exemple si $\sum |a_n|$ diverge : (22)

$(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}) + (\frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8}) + \dots = \frac{1}{2} \ln 2$.

II — Exercice d'entraînement

Exercice 13 : Étude de convergence

Étudier la convergence des séries de terme général :

$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e.$	$\frac{(-1)^n}{\ln n}.$	$\sqrt{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} - 1.$
$\operatorname{ch}^\alpha n - \operatorname{sh}^\alpha n.$	$\frac{1 + (-1)^n \sqrt{n}}{1 + (-1)^n \sqrt{n}}.$	$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$
$2 \ln(n^3 + 1) - 3 \ln(n^2 + 1).$	$\frac{2.4.6 \dots (2n)}{n^n}.$	$\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{(-1)^{[\sqrt{n}]}}.$
$\sqrt[n]{n+1} - \sqrt[n]{n}.$	$\frac{1! + 2! + \dots + n!}{(n+2)!}.$	$\frac{(\ln n)^n}{n^{\ln n}}.$
$\arccos\left(\frac{n^3+1}{n^3+2}\right).$	$\frac{1! - 2! + \dots \pm n!}{(n+1)!}.$	$\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}.$
$\frac{a^n}{1+a^{2n}}.$	$\frac{(n+1)!}{(-1)^n}.$	$\sum \left(n \sin(0.4/n)\right)^n$
$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+n}}.$	$\frac{1}{\ln n + \sin(2n\pi/3)}.$	

III — Exercices corrigés sur Bibmath

EXERCICE 1 - Convergence -1

Étudier la convergence des séries $\sum u_n$ suivantes :

- $u_n = \frac{n}{n^3+1}$
- $u_n = \frac{\sqrt{n}}{n^2+\sqrt{n}}$
- $u_n = n \sin(1/n)$
- $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$
- $u_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n}$
- $u_n = \frac{(-1)^n + n}{n^2+1}$
- $u_n = \frac{1}{n!}$
- $u_n = \frac{\ln(n^n)}{n!}$
- $u_n = \ln\left(\frac{n^2+n+1}{n^2+n-1}\right)$

EXERCICE 2 - Convergence -2

Étudier la convergence des séries $\sum u_n$ suivantes :

- $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{n}}$
- $u_n = a^n n!, a \in \mathbb{R}$
- $u_n = n e^{-\sqrt{n}}$
- $u_n = \frac{\ln(n^2+3)\sqrt{2^n+1}}{4^n}.$
- $u_n = \frac{\ln n}{\ln(e^n - 1)}$
- $\left(\frac{1}{n}\right)^{1+\frac{1}{n}}.$

EXERCICE 3 - Avec des paramètres - 1

Discuter, suivant la valeur des paramètres, la convergence des séries suivantes :

- $e^{\frac{1}{n}} - a - \frac{b}{n}, a, b \in \mathbb{R}$
- $\sqrt[3]{n^3+an} - \sqrt{n^2+3}, a \in \mathbb{R}$

EXERCICE 4 - Avec des paramètres - 2

Déterminer en fonction des paramètres la nature des séries numériques $\sum u_n$ suivantes :

- $u_n = \left(n \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{n^\alpha}, \alpha \geq 0$
- $\frac{1}{n^\alpha} \left((n+1)^{1+1/n} - (n-1)^{1-1/n}\right), \alpha \in \mathbb{R}.$

EXERCICE 5 - Produit de racines carrées et maximum

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles positives. On suppose que les deux séries $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ convergent. Prouver la convergence de $\sum_n \sqrt{u_n v_n}$ et de $\sum_n \max(u_n, v_n)$.

EXERCICE 6 - Avec une puissance

Soit $\sum_n u_n$ une série à termes positifs.

1. On suppose que $\sum_n u_n$ converge. Prouver que, pour tout $\alpha > 1$, $\sum_n u_n^\alpha$ converge.
2. On suppose que $\sum_n u_n$ diverge. Prouver que, pour tout $\alpha \in]0, 1[$, $\sum_n u_n^\alpha$ diverge.

EXERCICE 7 - Terme général positif et décroissant

Soit (u_n) une suite positive et décroissante. Prouver que si la série $\sum_n u_n$ est convergente, alors (nu_n) tend vers 0.

EXERCICE 8 - Règle de Raabe-Duhamel

Soit (u_n) une suite à termes positifs telle qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ vérifiant

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

1. On suppose $a > 1$. Soit $b \in]1, a[$ et posons $v_n = \frac{1}{n^b}$. Comparer u_n et v_n . En déduire que $\sum_n u_n$ converge si $a > 1$.
2. Démontrer que $\sum_n u_n$ diverge si $a < 1$.
3. En utilisant les séries de Bertrand, montrer que le cas $a = 1$ est douteux.
4. On suppose que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. On pose $v_n = \ln(nu_n)$ et $w_n = v_{n+1} - v_n$.
 - a. Montrer que $w_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
 - b. En déduire que $u_n \sim \frac{\lambda}{n}$ avec $\lambda > 0$ et que $\sum u_n$ est divergente.

EXERCICE 9 - Pour commencer !

Étudier la nature des séries $\sum u_n$ suivantes :

$$\begin{array}{ll} 1. u_n = \frac{\sin n^2}{n^2} & 2. u_n = \frac{(-1)^n \ln n}{n} \\ 3. u_n = \frac{\cos(n^2 \pi)}{n \ln n} & \end{array}$$

EXERCICE 10 - Décomposition

Étudier la convergence des séries de terme général :

$$\begin{array}{ll} 1. \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{2n+1}\right) & 2. \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^\alpha + (-1)^n}}, \alpha > 0 \\ 3. \frac{(-1)^n}{n^\alpha + (-1)^n n^\beta}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}. & \end{array}$$

EXERCICE 11 - Reste d'une série alternée

On fixe $\alpha > 0$ et on pose $u_n = \sum_{p=n}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{p^\alpha}$. Le but de l'exercice est démontrer que la série de terme général u_n converge.

1. Soit $n \geq 1$ fixé. On pose

$$v_p = \frac{1}{(p+n)^\alpha} - \frac{1}{(p+n+1)^\alpha}.$$

Démontrer que la suite (v_p) décroît vers 0. En déduire la convergence de $\sum_{p=0}^{+\infty} (-1)^p v_p$. Quel est le signe de sa somme ?

2. En appliquant le critère des séries alternées, démontrer que la série de terme général (u_n) converge.

EXERCICE 12 - Transformation d'Abel

On considère deux suites complexes (u_n) et (v_n) . On s'intéresse à la convergence de la série $\sum_n u_n v_n$. Pour $n \geq 1$, on note $s_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

1. Montrer que, pour tout $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ tel que $p \leq q$, on a :

$$\sum_{k=p}^q u_k v_k = s_q v_q - s_{p-1} v_p + \sum_{k=p}^{q-1} s_k (v_k - v_{k+1}).$$

2. Montrer que si la suite (s_n) est bornée, et si la suite (v_n) est à valeurs dans $\mathbb{R}^+$, décroissante et de limite nulle, alors $\sum_n u_n v_n$ est convergente.
3. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n\theta)}{\sqrt{n}}$ converge pour tout $\theta \in \mathbb{R}$.

EXERCICE 13 - Somme partielle des séries de Riemann

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. Pour $\alpha < 1$, déterminer un équivalent de $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$.
2. Pour $\alpha = 1$, déterminer un équivalent de $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$.

EXERCICE 14 - Reste d'une série de Riemann

Soit $\alpha > 1$. On note

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}.$$

1. Soit $a \in \mathbb{R}$. Déterminer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x \frac{dt}{t^\alpha}.$$

2. En déduire un équivalent simple de R_n .

EXERCICE 15 - Où sont les séries ?

Déterminer un équivalent simple de $\ln(n!)$.

EXERCICE 16 - Séries de Bertrand

On souhaite étudier, suivant la valeur de $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, la convergence de la série de terme général

$$u_n = \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}.$$

1. Démontrer que la série converge si $\alpha > 1$.
2. Traiter le cas $\alpha < 1$.
3. On suppose que $\alpha = 1$. On pose $T_n = \int_2^n \frac{dx}{x(\ln x)^\beta}$.
 - a. Montrer si $\beta \leq 0$, alors la série de terme général u_n est divergente.
 - b. Montrer que si $\beta > 1$, alors la suite (T_n) est bornée, alors que si $\beta \leq 1$, la suite (T_n) tend vers $+\infty$.
 - c. Conclure pour la série de terme général u_n , lorsque $\alpha = 1$.

EXERCICE 17 - Avec des exponentielles

Sachant que $e = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}$, déterminer la valeur des sommes suivantes :

$$1. \sum_{n \geq 0} \frac{n+1}{n!} \quad 2. \sum_{n \geq 0} \frac{n^2-2}{n!} \quad 3. \sum_{n \geq 0} \frac{n^3}{n!}.$$

EXERCICE 18 - Série harmonique alternée

1. En utilisant l'inégalité de Taylor-Lagrange sur la fonction $t \mapsto \ln(1+t)$, montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ est convergente et de somme $\ln 2$.
2. Sachant que $\frac{1}{k} = \int_0^1 t^{k-1} dt$, retrouver d'une autre façon le résultat précédent.

EXERCICE 19 - Série alternée

Écrire un algorithme donnant un encadrement à 10^{-5} près de $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n \ln(n+1)}$.

EXERCICE 20 - Développement asymptotique de la série harmonique

On pose $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$.

1. Prouver que $H_n \sim_{+\infty} \ln n$.
2. On pose $u_n = H_n - \ln n$, et $v_n = u_{n+1} - u_n$. Étudier la nature de la série $\sum_n v_n$. En déduire que la suite (u_n) est convergente. On notera γ sa limite.
3. Soit $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$. Donner un équivalent de R_n .
4. Soit w_n tel que $H_n = \ln n + \gamma + w_n$, et soit $t_n = w_{n+1} - w_n$. Donner un équivalent du reste $\sum_{k \geq n} t_k$. En déduire que $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

EXERCICE 21 - Formule de Stirling

1. Soit (x_n) une suite de réels et soit (y_n) définie par $y_n = x_{n+1} - x_n$. Démontrer que la série $\sum_n y_n$ et la suite (x_n) sont de même nature.
2. On pose (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{n^n e^{-n} \sqrt{n}}{n!}$. Donner la nature de la série de terme général $v_n = \ln \left(\frac{u_{n+1}}{u_n} \right)$.
3. En déduire l'existence d'une constante $C > 0$ telle que :

$$n! \sim_{+\infty} C \sqrt{n} n^n e^{-n}.$$

EXERCICE 22 - Relation suite/série

Soit (u_n) une suite de réels strictement positifs telle que

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 + \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right), \text{ avec } \alpha \in \mathbb{R}.$$

On fixe $\beta \in \mathbb{R}$ et on pose

$$v_n = \ln \left((n+1)^\beta u_{n+1} \right) - \ln \left(n^\beta u_n \right).$$

1. Pour quel(s) $\beta \in \mathbb{R}$ y a-t-il convergence de la série de terme général v_n ?
2. En déduire qu'il existe $A \in \mathbb{R}^{+\star}$ pour lequel $u_n \sim_{+\infty} A n^\alpha$.

IV — Exercices de TD :

Exercice 14 :

Soit la suite de terme général : $u_n = (n^4 + n^2)^{1/4} - P(n)^{1/3}$ où P est un polynôme.
A quelle condition sur P la série $\sum u_n$ converge-t-elle ?

Exercice 15 :

(1) : Quelle est la nature de la série de terme général $\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n(n+1)}}\right)$?

(2) : Soit $\alpha > 0$. Étudier la série $\sum u_n$, avec $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^\alpha + (-1)^n}}$.

(3) : Si $\alpha > 0$, donner la nature des séries $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{(-1)^n + n^\alpha}$, $\sum_{n \geq 2} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right)$ et $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln n}$.

Exercice 16 : Raabe-Duhamel

Soit (u_n) une suite réelle positive telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Montrer qu'il existe $A > 0$ tel que $u_n \sim \frac{A}{n^\alpha}$.

Exercice 17 :

Soit (u_n) une suite réelle telle que $\frac{u_{2n+1}}{u_{2n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$ et $\frac{u_{2n}}{u_{2n-1}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b$. Montrer que si $|ab| < 1$, la série $\sum u_n$ converge.

Exercice 18 : Comparaison série-intégrale

On suppose que la série à termes positifs de terme général u_n est divergente et on pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.
Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ une application continue décroissante. Comparer les énoncés :

1. f est intégrable
2. La série de terme général $u_n f(S_n)$ converge.

Exercice 19 : Regroupement de termes

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on note p_n le nombre de chiffres de l'écriture décimale de n (sans zéros inutiles). Soit $a > 0$.
Étudier la convergence et déterminer la somme éventuelle de la série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a^{p_k}}$ en regroupant les termes par valeur constante de p_k .

Exercice 20 : Cauchy-Schwarz

Soient $(u_n), (v_n)$ deux suites réelles telles que $\sum u_n^2$ et $\sum v_n^2$ convergent.

Montrer que $\sum u_n v_n$ converge.

Montrer que $\sum (u_n + v_n)^2$ converge et : $\sqrt{\sum (u_n + v_n)^2} \leq \sqrt{\sum u_n^2} + \sqrt{\sum v_n^2}$.

Exercice 21 : Reste d'une série alternée

On pose $u_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}}$. Étudier la convergence de la série $\sum u_n$.

Exercice 22 : Calcul de sommes

Calculer les sommes des séries suivantes :

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2 - 1}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1) \dots (k+p)}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^3 + 8k^2 + 17k + 10},$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{2}{k(k+3)}\right), \quad \sum_{k=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{k^2}\right), \quad \sum_{k=0}^{\infty} \ln\left(\cos \frac{\alpha}{2^k}\right), \quad \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} \tan(2^{-k} \alpha), \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2k^3 - 3k^2 + 1}{(k+3)!},$$

$$\sum_{n=p}^{\infty} \binom{n}{p} x^n, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{(1-x^k)(1-x^{k+1})}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k - n[k/n]}{k(k+1)}.$$

Exercice 23 :

Convergence et somme de la série de terme général $u_n = \frac{[\sqrt{n+1}] - [\sqrt{n}]}{n}$ (on étudiera les rangs n tels que $u_n \neq 0$).

Exercice 24 : Calculs divers

Résoudre les équations différentielles : $y'' + 2y' + 2y = 0$, $y'' + 4y' + 4y = 2e^{-x} \cos x$.

Soit f la solution commune. On définit la série de terme général $u_n = \int_{x=n\pi}^{(n+1)\pi} f(x) dx$.

Vérifier que $u_n = \frac{(-1)^n e^{-n\pi} (e^\pi + 1)}{2}$ et montrer que $\sum u_n$ converge et calculer sa somme.

Exercice 25 : $1/n^2(n+1)^2$

On admet que $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$. En déduire que $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2(k+1)^2} = \frac{\pi^2}{3} - 3$.

Exercice 26 : $\ln(n) + a \ln(n+1) + b \ln(n+2)$

Montrer que la série de terme général $\ln(n) + a \ln(n+1) + b \ln(n+2)$ est convergente pour $a = -2$, $b = 1$.
Montrer alors que sa somme est $-\ln 2$.

Exercice 27 : Recherche d'équivalents

Par comparaison à une intégrale, donner un équivalent de :

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k}.$$

$\sum_{k=1}^n \ln^2 k$. On pose alors $v_n = \sum_{k=1}^n \ln^2 k$. La série de terme général $\frac{1}{v_n}$ est-elle convergente ?

Exercice 28 : $(-1)^k \sqrt{k}$

On pose $u_n = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k \sqrt{k}$. Donner un équivalent de u_n quand $n \rightarrow \infty$ (regrouper les termes deux par deux puis comparer à une intégrale).

Exercice 29 : Comparaisons série-intégrale

Soit la suite de terme général $u_n = \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 3}{3} + \dots + \frac{\ln n}{n}$.

Donner un équivalent de u_n en $+\infty$.

Montrer que la suite de terme général : $v_n = u_n - \frac{\ln^2 n}{2}$ est convergente.

Soit $\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$. Donner un équivalent de $v_n - \ell$.

Exercice 30 : (u_n) décroît

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite réelle positive décroissante telle que $\sum u_n$ converge.

Montrer que $nu_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ (considérer $\sum_{k=n+1}^{2n} u_k$).

La réciproque est-elle vraie ?